Bitki Bakım ve İzleme Robotu

IoT dersi için proje tasarım ve uygulama dokümanı

Üç kişilik ekip için amaç, mekanizmalar, donanım ve yazılım mimarisi, ayrıntılı maliyet, görev paylaşımı, uygulama sırası ve test planı. Uçuş özelliği olmayan, iç mekânda çalışan mobil prototip hedeflenmiştir.

Bütçe hedefi 20.000 TL altıdır. Ana robot sepeti yaklaşık 14.950 TL'dir; hiçbir el aleti yoksa temel atölye seti için ayrıca yaklaşık 2.500–3.500 TL gerekebilir. Üniversite laboratuvarından lehim/multimetre/3B baskı desteği alınabilirse toplam bütçeyi korumak kolaylaşır. Fiyatlar 14 Ekim 2026 tarihindeki çevrimiçi örnek ve tahminlerdir; siparişten önce güncel stok, varyant ve kargo kontrol edilmelidir.

Yönetici özeti

İki tekerlekli robot saksıların yanına gider, kamerasıyla bitkiyi görüntüler, servo mekanizmasıyla kapasitif nem probunu toprağa indirir ve ölçüm düşükse küçük pompayla sınırlı miktarda su verir. ToF mesafe sensörü yakın engelde sürüşü durdurur. Telefon uygulaması robotu yönlendirir; nem, görüntü özeti, bağlantı ve sulama olaylarını gösterir. ESP32-S3 Wi-Fi üzerinden IoT haberleşmesini ve basit görüntü işlemesini yürütür.

Önerilen görüntü görevi yaprak bölgesindeki yeşil/sarı oranı gibi basit göstergelerdir. Bu sınıf donanımla güvenilir hastalık teşhisi veya büyük yapay zekâ modeli vaat edilmemelidir. Hedef alışveriş toplamı yaklaşık 14.950 TL; parça seçimleri pahalıya kayarsa 18.000–19.500 TL bandı görülebilir. El aletleri ayrıca hesaplanır.

1. Amaç ve proje kapsamı

1.1 Amaç

Sabit bir saksı sensörü yerine bitkiler arasında hareket edebilen bir robot geliştirerek görüntü ve toprak nemi verisini birleştirmek, ölçüme dayalı kontrollü sulama yapmak ve verileri telefonda izlemek. Böylece mekanik tasarım, sensör elektroniği, gömülü yazılım, basit görüntü işleme, mobil uygulama ve IoT haberleşmesi tek bir çalışan prototipte bir araya gelir.

1.2 İlk sürümün yapacağı işler

- Telefon üzerinden ileri/geri/sağa/sola sürüş ve acil durdurma.
- Kameradan görüntü alma; görüntüyü telefona aktarma veya basit yeşil-sarı yaprak oranı hesaplama.
- Ön mesafe sensörüyle engel algılama ve çarpışmadan önce durma.
- Servo koluyla nem probunu saksı toprağına indirme ve ölçüm alma.
- Nem eşik altındaysa, su haznesi dolu ve sistem güvenli ise pompayı sınırlı süre çalıştırma.
- Nem, mesafe, batarya, görüntü özeti ve sulama olaylarını telefon ekranında gösterme/kaydetme.

1.3 İlk sürüm dışında tutulacaklar

Uçuş, GPS ile dış mekân navigasyonu, ağır nesne taşıyan robot kolu, hastalık teşhisi, bitki türünü her koşulda otomatik tanıma ve gelişmiş yapay zekâ ilk kapsamda yoktur. Bunlar maliyeti ve entegrasyon süresini artırır. Sulama prototipi saksıda ve gözetimli gösterim içindir.

2. Mekanizmalar ve görev eşleştirmesi

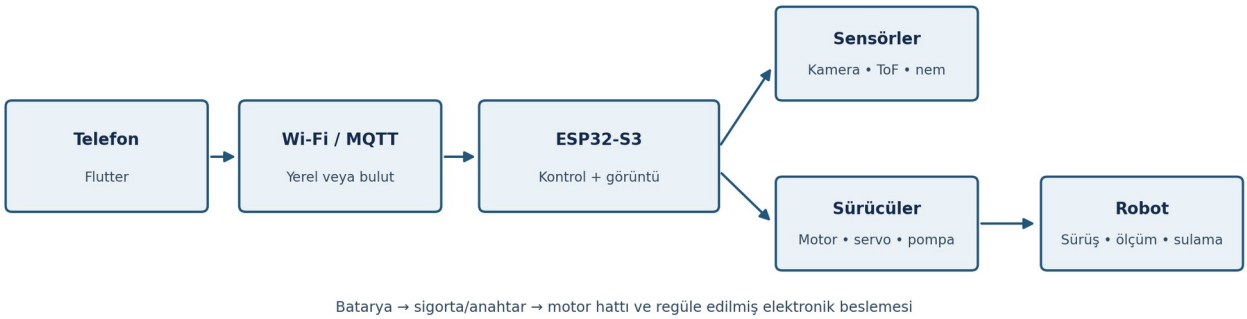
Görev	Mekanizma / parça	Nasıl çalışır?	Başarı ölçütü

Sürüş	2 redüktörlü DC motor, tekerlek, bilyalı teker, çift sürücü	ESP32 PWM ile yön ve hızı kontrol eder. Uygulamadan gelen komut motor sürücüsüne aktarılır.	Düz zeminde kontrollü ileri-geri, dönüş ve acil stop.
Engelde durma	Öne bakan VL53L0X/VL53L1X ToF	Mesafe eşik altındaysa sürüş komutu kesilir; tekrar sürmek için yeni komut beklenir.	Yakın engel algılanınca çarpışmadan durma.
Görüntüleme	ESP32-S3 PSRAM + OV2640 kamera	Sabit mesafe/ışıkta görüntü; basit renk eşiğiyle yaprak alanında yeşil-sarı oranı.	Aynı koşullarda tekrarlanabilir kare ve renk oranı.
Toprak ölçümü	Kapasitif nem probu + servo kol	Servo probu ölçüm yerine indirir; ADC değeri kuru/ıslak referansla yüzdeye çevrilir.	Kuru ve nemli toprakta ayırt edilebilir ve tutarlı okuma.
Sulama	5 V mini pompa + MOSFET + hortum/hazne	Nem eşik altındaysa pompa kısa süre çalışır; tekrar sulamadan önce bekleme kilidi uygulanır.	Kısa, kalibre edilmiş su verme; hata hâlinde pompanın kapanması.
Telefon/IoT	Wi-Fi + MQTT + Flutter	Uygulama komut gönderir; robot telemetri ve olayları yayınlar.	Telefonda komut, ölçüm ve sulama geçmişi görünür.
Güç	Batarya, sigorta/anahtar, DC-DC regülatör	Motor, servo/pompa ve ESP32 beslemesi uygun hatlara ayrılır.	Motor çalışırken kart resetlenmez; ana güç kesilebilir.

Kamera ve nem probu farklı veriler üretir: kamera yaprak görünüşünü, prob toprağın nemini ölçer. Sulama kararı kamera görüntüsüne tek başına bağlanmamalı; kalibre edilmiş nem ölçümü ve güvenlik koşulları esas olmalıdır.

3. Sistem mimarisi ve veri akışı

Telefon ve robot aynı Wi-Fi ağına bağlanır. Sınıf gösteriminde bilgisayarda Mosquitto MQTT broker çalıştırılabilir; internet gerekmez. Dışarıdan uzaktan erişim istenirse daha sonra kimlik doğrulamalı bir bulut broker/sunucu eklenir. İlk hedef yerel ağda güvenilir çalışan prototiptir.



Şekil 1. Komut, telemetri ve güç bağlantılarının özeti. Motor, servo ve pompa GPIO pininden doğrudan beslenmez; uygun sürücü/regülatör kullanılır.

MQTT konusu	Yön	Kullanım / örnek
bitkirobot/komut	Telefon → robot	{"hareket":"ileri","hiz":90} veya {"komut":"olcum_baslat"}
bitkirobot/telemetri	Robot → telefon	{"nem_yuzde":38,"mesafe_cm":42,"batarya_v":11.7}
bitkirobot/goruntu	Robot → telefon	Kamera karesi veya yeşil/sarı oranı ve zaman bilgisi.
bitkirobot/olay	Robot → telefon	{"olay":"sulama","sure_ms":700,"durum":"ta

		mamlandi"}
bitkirobot/durum	Robot → telefon	Bağlantı, acil stop, sensör hatası ve çalışma durumu.

İlk prototipte bitki kimliği uygulamada kullanıcı tarafından seçilebilir. Mikrodenetleyicide QR kod tanımayı zorunlu tutmayın; ESP32 kaynakları sınırlı olduğundan manuel seçim veya basit renk etiketi daha uygulanabilir.

4. Ayrıntılı malzeme ve maliyet hesabı

Aşağıdaki liste ekipte hiçbir malzeme olmadığı varsayımıyla hazırlandı. Hedef tutar, 20.000 TL altında kalacak makul ürün sınıflarını gösterir; aynı özellikteki ürünlerin fiyatı satıcıya göre değişir.

Malzeme	Adet	Özellik / seçim ölçütü	Hedef TL	Önemli not
ESP32-S3 kamera kartı	1	N16R8/PSRAM, OV2640, USB programlama	1.150	PSRAM'siz/eski ESP32-CAM ile karıştırmayın.
Redüktörlü DC motor	2	6–12 V, yaklaşık 100–200 rpm çıkış	1.600	Stall akımı ve mil ölçüsü doğrulanmalı.
Çift motor sürücü	1 takım	İki motorun stall akımına uygun	900	TB6612FNG ancak kanal akımı uygunsa.
2WD şasi ve teker seti	1	2 teker + arka bilyalı teker + montaj	1.600	Üst tabla kamera/kol için yer bırakmalı.
ToF mesafe sensörü	1	VL53L0X/VL53L1X I²C	300	Sensör görüş alanını engel tipinde test edin.
IMU	1	MPU6050 sınıfı	250	İsteğe bağlı; bütçede gerekirse çıkarılabilir.
Kapasitif nem sensörü	1	Analog çıkışlı kapasitif tip	350	Kalibrasyon gerekir; su geçirmez kabul etmeyin.
Servo ve prob kolu	1–2	MG996R sınıfı servo, bağlantı aparatı	700	Servo için ayrı 5–6 V yüksek akım regülatörü.
Pompa ve MOSFET	1 takım	5 V mini pompa + logic-level MOSFET modül	400	Pompa GPIO pininden sürülmez.
Hazne, hortum, damlatıcı	1 takım	Küçük hazne, hortum ve klips	300	Elektroniklerden ayrı sabitlenmeli.
Batarya ve şarj cihazı	1 takım	Korunmalı paket; uyumlu şarj cihazı	2.950	Voltaj/konektör uyumu ve güvenli şarj şart.
DC-DC regülatörler	2	ESP32 için temiz 5 V; servo/pompa için 5–6 V	650	Servo akımı kart beslemesine bindirilmemeli.
Sigorta, anahtar, konektör	1 takım	Ana sigorta, aç/kapa, kablo, makaron, konnektör	1.200	Batarya hattı akımına uygun seçilmeli.
USB, prototipleme	1 takım	Veri kablosu, breadboard/perfboard, header, jumper	400	Yalnız şarj kablosu firmware yüklemeyebilir.
Montaj ve muhafaza	1 takım	Vida, standoff, kamera braketi, 3B baskı kol/kutu	700	Atölye/3B baskı hizmeti ayrıca fiyatlanabilir.
Kargo/fiyat payı	—	Farklı satıcı ve fiyat değişimi payı	1.500	Beklenmedik küçük kalemler için.

Hedef sepet toplamı: yaklaşık 14.950 TL. Bu toplamda 1.500 TL kargo/fiyat payı bulunur. Yaklaşık 18.000 TL'de satın almayı durdurup kalan 2.000 TL'yi uyumsuz/arıza yedeği olarak koruyun. Üst sınır zorlanırsa önce IMU'yu, ikinci servoyu ve özel muhafazayı çıkarın; motor sürücü kapasitesi, batarya koruması, sigorta ve güç regülatöründen kısmayın.

4.1 El aleti ve üretim erişimi

Araç / hizmet	Gerekli mi?	Tahmini maliyet	Bütçeyi koruma seçeneği
Dijital multimetre	Evet, ölçüm ve hata ayıklama için	400–900 TL	Üniversite laboratuvarından ödünç alın.
Havya + lehim + makaron	Kablo/prototip bağlantıları için	600–1.200 TL	Laboratuvar/atölye kullanın; lehimli modül satın alın.
Yan keski / kablo soyucu / pense	Montaj ve kablolama için	400–800 TL	Mevcut el aletlerini veya atölye setini kullanın.
3B baskı	Prob kolu/kamera ayağı için önerilir, zorunlu değil	0–800 TL	Üniversite atölyesinde basın veya hafif hazır bağlantı aparatı kullanın.
Toplam ek araç payı	Hiçbiri yoksa yaklaşık	1.400–3.700 TL	Atölye desteğiyle çoğu kalem sıfıra iner.

Araçları da satın almak gerekirse hedef toplam yaklaşık 16.350–18.650 TL olur. Pahalı parça varyantları ve araç alımı aynı anda üst sınıra yaklaşırsa 20.000 TL aşılabilir; satın alma tavanını ana robotta 14.950 TL, araçlarda 2.500 TL civarında tutun veya atölye desteği alın.

4.2 Sürücü ve güç uyumluluğu — satın almadan önce

1. Motorun nominal akımını değil, kilitlenme (stall) akımını satıcı/datasheet üzerinden öğrenin.
2. Tb6612FNG kanal başına yaklaşık 1.2 A sürekli akım sınıfındadır; motor stall akımı bu sınırı aşıyorsa kullanmayın. İki motorun ilk kalkış akımını da hesaba katın.
3. Sürücü akımı yetersizse daha yüksek akımlı uygun sürücü seçin; yalnızca kısa süreli tepe akımı değerine bakmayın. Gerçek yükte ısınma testi yapın.
4. Servo ve pompayı ESP32 5 V pininden beslemeyin. Ayrı regülatör kullanın ve kontrol sinyalleri için ortak GND kurun.
5. Batarya, motor ve regülatör gerilimlerini; konektör polaritesini ve kablo akım sınırını birlikte doğrulayın.

5. Yazılım, uygulamalar ve teknik yapılar

Katman	Araç / yapı	Yapılacak iş
Gömülü yazılım	VS Code + PlatformIO veya Arduino IDE; ESP-IDF/Arduino	Kamera, ADC nem ölçümü, ToF I^2C, PWM motor, servo, pompa MOSFET, MQTT ve hata durumları.
Görüntü işleme	ESP32 kamera kütüphanesi / ESP-WHO; basit renk eşikleri	Sabit ışıkta ROI (yaprak bölgesi) belirleme, yeşil-sarı oranı çıkarma. Ağır OpenCV modeli hedeflenmez.
Mobil uygulama	Flutter + Android Studio; MQTT istemcisi	Sürüş, acil stop, nem/mesafe/batarya paneli, görüntü özeti ve sulama olayları.
Haberleşme	MQTT; geliştirme bilgisayarında Mosquitto	Komut/telemetri topic'leri ve bağlantı kopma davranışı. Yerel ağda internet olmadan demo.
Veri kaydı	İlk aşamada uygulamada yerel kayıt/CSV; sonra Firebase veya DB	Zaman, nem, görüntü özeti, sulama ve hata olaylarını saklama.
Mekanik çizim	Fusion 360	Üst tabla, kamera ayağı, prob kolu, hazne yerleşimi, kablo ve ağırlık merkezi.
Takım / tasarım	GitHub, GitHub Projects/Issues, diagrams.net, Figma	Branch/pull request, iş takibi, sistem şeması ve uygulama ekran taslağı.
Rapor ve test	Word, Excel/Google Sheets, telefon ekran kaydı	Kalibrasyon tablosu, test sonuçları, bütçe ve demo sunumu.

İlk sürümde aynı anda karmaşık mobil uygulama, bulut sunucusu ve yapay zekâ geliştirmeyin. Önce yerel Wi-Fi sürüşü ve telemetri, sonra kamera analizi, en son otomatik sulama ve veri geçmişi eklenmelidir.

6. Üç kişilik görev dağılımı

Rol	Sorumluluklar	Teslimatlar	Ekip entegrasyonu
1. Mekanik ve güç	Şasi/motor; CAD ve montaj; prob kolu/hazne; batarya, sigorta, anahtar, regülatör ve kablo planı; motor akım kontrolü.	Montajlı şasi, CAD, güç dağıtım çizimi, akım/ısınma testleri, mekanik BOM.	2. kişiyle motor sürücü/pinler; 3. kişiyle kamera görüşü ve gövde yerleşimi.
2. Gömülü sistem ve sensör	ESP32 firmware; ToF, nem, IMU; motor/servo/pompa kontrolü; MQTT; güvenli durum makinesi.	Firmware, pin planı, kalibrasyon değerleri, topic/payload şeması, test kayıtları.	1. kişiyle gerçek güç testi; 3. kişiyle API/MQTT anlaşması.
3. Mobil, IoT ve görüntü	Flutter uygulaması, MQTT istemcisi, telemetri/olay ekranı, kamera önizleme veya renk analizi, test ve sunum.	APK, ekran taslağı, broker ayarı, demo/test senaryoları, rapor ve sunum.	2. kişiyle veri sözleşmesi; 1. kişiyle kamera açısı ve demo yerleşimi.

6.1 Ekip çalışma düzeni

- İlk gün GitHub deposu açın; main dalına doğrudan kod yazmayın. İş başına branch ve küçük pull request kullanın.
- İlk hafta sonunda pin planı, motor sürücü, MQTT topic ve JSON payload üzerinde anlaşın.
- Haftada bir entegre demo yapın; modülleri aynı donanım, batarya ve Wi-Fi koşullarında deneyin.
- Görevleri teslim ölçütüyle yazın. “Sensörü bağla” yerine “kuru/nemli ADC medyanlarını kaydet ve eşik öner” gibi ölçülebilir iş tanımlayın.
- Batarya bağlantısını kapatmadan kablo değiştirmeyin; polariteyi etiketleyin ve sulama sistemini elektroniklerden uzakta test edin.

7. Nereden başlanacak: uygulama yol haritası

Aşama	Yapılacaklar	Aşama sonu ölçütü
0 — Kapsamı sabitle (1–2 gün)	İlk sürüm görevlerini, kapsam dışını, hedef saksı boyunu, demo koşulunu ve 20.000 TL tavanını yazın.	Onaylanmış gereksinim listesi ve görev panosu.
1 — Uyum doğrula (2–4 gün)	Motor stall akımı, sürücü, batarya voltajı, ESP32-S3 PSRAM, ToF ve regülatör özelliklerini kontrol edin; toplam sepet çıkarın.	Sürücü-motor-batarya eşleşmesi ve <18.000 TL hedef sepet.
2 — Modül tezgâh testleri (1 hafta)	Motoru sürücüyle, ToF’u I²C ile, nemi ADC ile, servoyu ayrı beslemeyle, pompayı MOSFET ile ayrı test edin.	Her modül için çalışan test ve kısa kayıt.
3 — Şasi ve güvenli güç (1 hafta)	Şasiyi kurun; motorlar, sigorta, anahtar ve regülatörleri takın; reset/ısınma kontrolü yapın.	Düz zeminde sürüş, dönüş, acil stop ve 10 dakika çalışma.
4 — Sensör + MQTT (1 hafta)	ToF engel durdurma, nem kalibrasyonu, Mosquitto ve Flutter komut/telemetri bağlantısı.	Telefon ölçümleri gösterir; Wi-Fi kopunca robot güvenli durur.
5 — Kamera + prob kolu (1–2 hafta)	Kamerayı sabitleyin, sabit ışık/mesafede görüntü alın, kısa servo kolunu üretip probu kontrollü indirin.	10 kez tekrarda prob çarpmadan iner/kalkar; görüntüler kaydedilir.
6 — Sulama ve arıza durumları (1 hafta)	Kuru/nemli eşik, kısa pompa darbeleri, bekleme kilidi; boş hazne, sensör hatası, bağlantı kaybı testleri.	Sadece koşullar uygunsa pompa çalışır; hata durumunda yükler kapanır.

7 — Entegrasyon ve sunum (1 hafta)	Testleri tekrarlayın, sonuçları yazın, mimari/maliyet/sınırlamaları raporlayın; demo akışını prova edin.	Tutarlı demo, rapor, şema ve test tablosu tamam.

Düzenli çalışma ile yaklaşık 6–8 haftalık takvim planlanabilir. Parça kargosu, güç kaynaklı resetler, nem sensörü kalibrasyonu ve değişken ışıkta renk analizi süreyi uzatabilir.

8. Kalibrasyon, test ve kabul ölçütleri

Test	Yöntem	Önerilen kabul ölçütü
Nem kalibrasyonu	Aynı toprakta kuru ve sulanmış örneği 10'ar kez ölçün; medyanları kaydedin.	Kuru/nemli değer kümeleri ayrışmalı; eşik bu aralıklardan seçilmeli.
Su debisi	Pompayı 1/2/3 saniye çalıştırıp ölçü kabına 5 tekrar su alın.	Süre-debi ilişkisi tekrarlanabilir; ilk sürümde süre kontrollü doz.
Engel durdurma	Farklı mesafe ve yüzeylerde sensörün durdurmasını gözleyin.	Eşik altında motor komutu kesilir; şeffaf/dar engel sınırı raporlanır.
Görüntü kararlılığı	Aynı bitkiyi aynı uzaklık ve ışıkta 10 kare çekin; farklı ışığı kıyaslayın.	Sabit koşulda benzer oran; değişken ışıkta analiz için sabit aydınlatma kullanılır.
Bağlantı kaybı	Sürüş sırasında Wi-Fi/MQTT bağlantısını kesin.	Zaman aşımında motor/pompa kapanır; yeniden bağlantıda güvenli bekleme.
Güç/ısı	Sürüş + servo + pompa senaryosunu tekrarlayın.	ESP32 reseti yok; sürücü/regülatör/kablo aşırı ısınmıyor.

9. Güvenlik ve sınırlamalar

- İç mekânda, düz zeminde, gözetimli kullanın; su haznesini elektroniklerden fiziksel olarak ayırın.
- Acil durdurma ve ana güç anahtarı erişilebilir olmalı. Pompa için en uzun çalışma ve tekrar sulama bekleme süresi yazılımla sınırlandırılmalı.
- Kapasitif nem sensörü mutlak laboratuvar ölçümü vermez; toprak türü, derinlik ve sıkışma sonucu etkiler. Kendi saksınızda kalibre edin.
- ESP32-S3 ile basit renk/alan analizi yapılabilir; hastalık teşhisi ve ağır AI modeli proje kapsamının dışında kalmalıdır.
- Bataryayı uyumlu şarj cihazıyla ve üretici talimatına göre şarj edin. Hasarlı/şişmiş batarya kullanmayın. Devre değişikliklerini güç kapalıyken yapın.
- Motor, servo ve pompa GPIO pininden beslenmez; sürücü ve uygun akım regülatörü gerekir.

10. Demo ve projenin özgün yönü

Sunumda iddiayı "bitkiyi kusursuz tanıyan AI robotu" olarak değil, "hareketli platform üzerinde bitki görüntüsü ve toprak nemini birlikte kaydeden; ölçüm koşulları uygunsa kontrollü sulama yapan IoT bakım prototipi" olarak kurun. Özgün yön; sensörün bitkiler arasında taşınması, probun mekanik olarak toprağa indirilmesi, ölçüm ve müdahalenin zaman damgalı kaydıdır.

1. Telefondan bağlanın; durum ve telemetri ekranını gösterin.
2. Robotu saksıya yaklaştırıp ToF sensörüyle durdurun.
3. Kamera görüntüsünü ve basit yeşil/sarı oranını gösterin.
4. Servo koluyla probu indirin; nem sonucunu telefonda gösterin.

5. Kontrollü kuru toprakta pompanın kısa süre çalışmasını ve olay kaydını gösterin.

6. Wi-Fi'ı kesin; motor/pompanın kapanıp güvenli beklemeye geçtiğini gösterin.

11. Kaynaklar ve fiyat varsayımları

Fiyatlar satıcı/stok/kargo ve ürün varyantına göre değişebilir; bu doküman kesin fiyat teklifi değildir. Sipariş günü güncel fiyatı, ürünün tam varyantını ve teknik değerlerini doğrulayın.

- ESP32-CAM + OV2640 fiyat karşılaştırması: https://www.akakce.com/elektronik-devre-elemani/en-ucuz-esp32-cam-wifi-bluetooth-gelistirme-karti-ov2640-kamera-modul-fiyati,160412137.html
- ESP32-S3 N16R8 + OV2640 ürün örneği: https://robotikdepo.com/esp32-s3-n16r8-ov2640-wifi-bluetooth-kamera-board
- Kapasitif nem sensörü fiyat karşılaştırması: https://www.akakce.com/higrometre/en-ucuz-kapasitif-toprak-nem-algilama-sensoru-soil-moisture-fiyati,1400945051.html
- Mini pompa fiyat karşılaştırması: https://www.akakce.com/elektronik-devre-elemani/en-ucuz-dc-3-5v-fircasiz-dusuk-gurultulu-su-altinda-calisabilen-mini-su-pompasi-fiyati,391798411.html
- MG996R servo ürün örneği: https://www.robotistan.com/mg996-13-kg-servo-motor
- VL53L0X sensör ürün örneği: https://www.robotistan.com/vl53l0x-lazer-mesafe-sensoru

Ek A — Satın almadan önce kontrol listesi

- ESP32-S3 kamera kartında PSRAM ve kamera varyantı doğrulandı.
- Motorların voltajı, çıkış hızı, mil ölçüsü ve stall akımı biliniyor.
- Sürücü sürekli akımı gerçek motor yüküne göre seçildi; TB6612FNG sınırı kontrol edildi.
- Batarya, motor ve regülatör gerilimleri/konektörleri birbiriyle uyumlu.
- ESP32, servo ve pompa beslemeleri ayrıldı; GND planlandı.
- Sigorta, anahtar, kablo kesiti, polarite işaretleri ve su-elektronik bölmesi belirlendi.
- Güncel sepet kargo dahil 18.000 TL hedefini aşmıyor.
- Üç ekip üyesinin görevleri ve ilk hafta teslim ölçütleri net.